

L'architettura del Longevity Lab



01

DATA & WEARABLES

Algoritmi AI proprietari per **il Digital Twin**.
Monitoraggio continuo 24/7 (anelli, CGM,
ECG) sincronizzato HL7/FHIR.



02

NUTRACEUTICA

Formulazioni basate su dati individuali.
Utilizzo di **nano/micro incapsulamento** per
massima bio-disponibilità.



03

DIAGNOSTICA

Biomarker Discovery oltre gli standard
clinici: proteomica, epigenetica e **Aging
Clocks** proprietari (miR-Age).



04

STAMINALI & ESOSOMI

Terapie con **Vescicole Extracellulari**
autologhe per la rigenerazione
tissutale e inversione del declino
cellulare.

Data & Wearables: The Digital Health ID

Multimodal Data Fusion

Integrazione proprietaria di dati clinici, genomici, metabolomici e lifestyle in un **Comprehensive Biological Dataset** dinamico e ad alta risoluzione.

Predictive AI Digital Twin

AI-driven Digital Twin basato su modelli LLM proprietari e Predictive Analytics per anticipare traiettorie di aging e pattern di disfunzione fisiologica.

Zero-Friction Monitoring

Wearable medical-grade e **continuous physiological tracking** per un **feedback loop** adattivo e ottimizzazione continua degli interventi preventivi e nutraceutici.



Strategia operativa Data & Wearables

AREA	DETTAGLI OPERATIVI	BUDGET & TEMPISTICHE
Investimenti (Capex)	Infrastruttura Cloud Scalabile, Cyber-security Air-gapped e sviluppo Proprietary AI Engine.	0.7 Setup (Y0) 2.2 M (5 anni)
Certificazioni	GDPR/HIPAA compliance, ISO 27001 (Cybersecurity) e roadmap CE-MDR per software medicale.	Q3 – Y2: Full Compliance Target
Traguardi (Milestone)	Y1: Lancio Digital Data Hub Y2: Integrazione Digital Twin v1 Y3: Break-even operativo.	Break-even operativo atteso in Y3

Nutraceutica: Precision Formulation Engine.

Preventive & Adaptive Interventions

Sviluppo di protocolli nutraceutici personalizzati attraverso l'integrazione di dati complessi e monitoraggio continuo:

-  Integrazione **multi-omica** e biomarkers infiammatori
-  **AI-driven Digital Twin** per ottimizzazione dinamica di dose e timing
-  Analisi del **microbioma** e wearable-derived physiology

Proprietary Formulation Systems

Nano-incapsulamento, liposomal delivery e controlled-release technologies di grado farmaceutico.



Strategia operativa nutraceutica

AREA	DETTAGLI OPERATIVI	BUDGET & TEMPISTICHE
Investimenti (Capex)	Wet lab, Analytical Chemistry, Pilot Formulation Facility, Stability Testing e Biobanking di precisione.	1.1 M Setup iniziale (Y0) 3.4 M R&D Lab (5 anni)
Certificazioni	GMP readiness, conformità farmaceutica internazionale e protocolli di sicurezza GDPR/HIPAA by design.	Y1-Y2: Full Compliance Target
Traguardi (Milestone)	- Y1 : Prime formulazioni validate - Y2 : Lancio del 'Proprietary Formulation Engine' e avvio longitudinal studies	Break-even operativo atteso in Y3

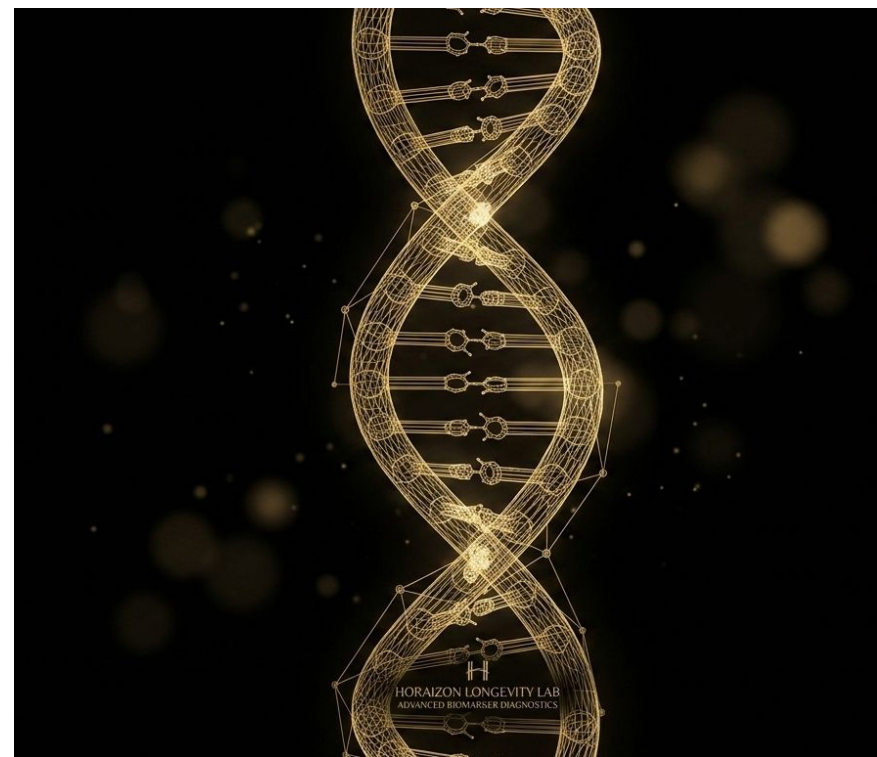
Diagnostica: Biomarker Discovery.

Innovazione Multi-Omica

Validazione di biomarcatori 'cutting-edge': orologi epigenetici (DNA Methylation) e signature proteomiche plasmatiche (GDF-15, Klotho, IL-6).

Potenziale di Brevetti & IP

Sviluppo di **pannelli diagnostici proprietari** integrati (e.g. miR-Age con 108 miRNA) e algoritmi di 'Composite Biological Age' non replicabili.



Strategia operativa diagnostica

AREA	DETTAGLI OPERATIVI	BUDGET & TEMPISTICHE
Investimenti (Capex)	Infrastruttura: Mass Spectrometry, NGS, qPCR e Flow Cytometry. Setup del nodo 'Air-gapped' per massima privacy VIP.	1.1 M Setup iniziale (Y0) 3.4 M R&D Lab (5 anni)
Certificazioni	Ottenimento conformità MDR/IVDR per moduli diagnostici: ISO 13485 (Medical Devices) e ISO 27001 (Sicurezza dati)	Target: Q4 – Y2 Compliance GDPR/HIPAA by design
Traguardi (Milestone)	• Y0: MVP Diagnostico (Base44) e Lab setup • Y1: Validazione pannelli proprietary su primi 500 utenti • Y2: pubblicazione peer-review su efficacia clinica	Break-even operativo atteso in Y3

Esosomi & Cellule



Isolation & Cargo Profiling

Ottimizzazione di estrazione e purificazione EV con caratterizzazione multi-omica del cargo per identificare firme funzionali rigenerative e anti-infiammatorie.

Autologous EV Therapy

Sviluppo di terapie basate su extracellular vesicles autologhe e cellule protettive per rigenerazione tissutale, modulazione immunitaria e contrasto dei processi di aging cellulare.

Targeting & Engineering

Ingegnerizzazione delle EV per targeting tissutale specifico e rilascio mirato in distretti ad alto impatto patologico o rigenerativo.

Regenerative Applications & IP

Applicazione in tissue regeneration, immunomodulation e longevity medicine. Potenziale su processi di isolamento, EV engineering e protocolli terapeutici personalizzati.

Strategia operativa Esosomi & Cellule

AREA	DETTAGLI OPERATIVI	BUDGET & TEMPISTICHE
Investimenti (Capex)	Piattaforma per isolamento, purificazione e caratterizzazione EVs autologhe (Ultracentrifugation, NTA, Flow Cytometry, qPCR). Setup bioprocessing GMP-oriented.	1.1 M Setup iniziale (Y0) 2.1 M R&D Lab (5 anni)
Certificazioni	Standard GMP-oriented per EV therapeutics e biobanking: ISO 13485, ISO 20387. Compliance GDPR/HIPAA by design.	Target: Q4 – Y2 Compliance GDPR/HIPAA by design
Traguardi (Milestone)	- Y0: Setup piattaforma EV e Ottimizzazione isolamento e cargo profiling - Y1: Validazione preclinica e targeting - Y2: Deposito IP e partnership translational	Break-even operativo atteso in Y3

Sei capability core, sei competitor selezionati.

Per ogni capability differenziante, valutazione cross-competitor. Solo Horaizon copre l'intero set.

	Horaizon Health	Forward Health	Wild Health	Vitalio	Function Health	Sollis Health	Twin Health
Digital Twin proprietario	✓	🕒	🕒	🕒	—	—	✓
Neuromapping (EEG + GSR)	✓	—	—	—	—	—	—
AI 24/7 personalizzata	✓	✓	🕒	🕒	—	✓	🕒
Hub asset-light embedded	✓	—	🕒	—	✓	✓	—
Lab di ricerca attivo	✓	—	🕒	🕒	—	—	🕒
Insurance Intelligence	✓	—	—	—	—	—	—

LEGENDA

✓

 capability completa

🕒

 capability parziale

—

 assente